

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Елена Алексеевна Хромых ✉	1	helen_hrom@mail.ru
Юлия Александровна Сафонова	1	kulakova7@yandex.ru
Михаил Александрович Толубаев	1	TolubaevMikhail@yandex.ru

¹Воронежский государственный университет инженерных технологий, кафедра Информационных технологий, моделирования и управления, 19, пр-кт Революции, г. Воронеж, 394036, Россия

Аннотация. Внедрение информационных систем на предприятиях позволяет повысить эффективность производства и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Работа посвящена проектированию информационной системы оценки качества продукции нефтехимической промышленности. Проведено моделирование предметной области с применением структурно-функционального подхода. При этом использованы нотации Integration Definition for Function Modeling (IDEF0, IDEF3) и Data Flow Diagram (DFD). В рамках моделирования установлен функционал разрабатываемой системы, а также основные требования к интерфейсу пользователя. Модель наглядно отражает функции, выполняемые каждым участником и модулем информационной системы, а также организацию хранения данных и движение потоков данных в информационной системе. Рассмотрен алгоритм обработки данных, позволяющий лицу, принимающему решение, на основании порогового решающего правила сделать вывод о качестве продукции. Для этого при помощи эксперта разработана система признаков, описывающая качественные характеристики продукции, а также значения нормы для каждой характеристики, которые должны храниться в базе данных информационной системы. Разработка указанной модели позволит перейти к следующим этапам создания информационной системы. Разрабатываемая информационная система оценки качества продукции может применяться в лабораториях контроля качества на предприятиях нефтехимического комплекса.

Ключевые слова: функциональное проектирование, информационная система, оценка качества продукции

Для цитирования: Хромых Е.А., Сафонова Ю.А., Толубаев М.А. Функциональный подход в проектировании информационной системы оценки качества продукции. // Инженерные технологии. 2023. №3. С. 48-58.

Original article

A FUNCTIONAL APPROACH TO THE DESIGN OF AN INFORMATION SYSTEM FOR PRODUCT QUALITY ASSESSMENT

Elena A. Khromykh ✉	1	helen_hrom@mail.ru
Julia A. Safonova	1	kulakova7@yandex.ru
Mikhail A. Tolubaev	1	TolubaevMikhail@yandex.ru

¹Voronezh State University of Engineering Technologies, Department of Information Technology, Modeling and Management, 19, Revolution Avenue, Voronezh, 394036, Russia

Abstract. The introduction of information systems at enterprises makes it possible to increase production efficiency and competitiveness of products. The work is devoted to the design of an information system for evaluating the quality of petrochemical industry products. The modeling of the subject area using a structural and functional approach is carried out. The Integration Definition for Function Modeling (IDEF0, IDEF3) and Data Flow Diagram (DFD) notations are used. As part of the simulation, the functionality of the system under development is established, as well as the basic requirements for the user interface. The model clearly reflects the functions performed by each participant and module of the information system, as well as the organization of data storage and the movement of data flows in the information system. The data processing algorithm is considered, which allows the decision-maker to make a conclusion about the quality of products based on the threshold decision rule. To do this, with the help of an expert, a system of signs has been developed that describes the quality characteristics of products, as well as the norm values for each characteristic, which should be stored in the database of the information system. The development of this model will allow us to move on to the next stages of creating an information system. The developed information system for product quality assessment can be used in quality control laboratories at petrochemical enterprises.

Keywords: functional design, information system, product quality assessment

For citation: Khromykh E.A., Safonova Yu.A., Tolubaev M.A. A functional approach to the design of an information system for product quality assessment. *Ingenerye tehnologii* = Engineering technologies. 2023; (3): 48-58. (In Russ.).

Введение

Сегодняшний уровень развития информационных технологий изменяет традиционные представления об организации производства и бизнеса. Для повышения эффективности работы предприятий и организаций в них всё чаще используют информационные системы (ИС).

Сегодня каждая фирма и каждое производство должны иметь современную информационную систему контроля и оперативного управления. Она позволит автоматизировать производственный процесс и связанный с ним документооборот, способствуя снижению себестоимости выпускаемой продукции и повышению конкурентоспособности предприятия [1].

Правильно спроектированная ИС помогает предприятию рациональнее вести производство, при этом сокращается трудоёмкость процессов, а также затраты времени на обработку информации об этих процессах.

Для грамотных внесений изменений и корректировок в процессы ведения производства необходимо иметь представление о том, как устроены действующие на предприятии процессы. Поэтому при проектировании ИС моделируется весь ход работы, позволяющий понимать реализуемые процессы и вести эффективную управленческую деятельность [2].

Технологический процесс производства продукции имеет сложную организацию технологического оборудования, а также средств сбора и обработки информации, управляющих устройств и исполнительных механизмов.

Брак получаемого продукта может быть обусловлен как нарушениями технологии производства, условий хранения и транспортировки, так и низким качеством исходных компонентов. При одних и тех же параметрах протекания технологического процесса можно получить продукт различного качества в зависимости от качества ингредиентов. Поэтому актуальной задачей является оперативная диагностика качества готовой продукции по информации о компонентах.

Возможным решением этой задачи является внедрение систем автоматизированной диагностики качества продукции в лабораториях и в центрах сертификации продукции.

Использование информационных технологий позволит сформировать базу данных образцов продукции для определения качества.

Материал и методы исследования

Для контроля качества продукции предприятий нефтехимической промышленности используются лаборатории контроля качества, оснащенные современным оборудованием. Их деятельность регламентируется нормативной документацией (утвержденные ГОСТы, ОСТы, ТУ). В таких лабораториях имеется в наличии лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, а также эталонные образцы для определения качества продукции.

Контроль качества продукции включает следующие стадии:

- оценка качества упаковки;
- определение нормативного документа, по которому будет проводиться контроль;
- проведение контроля с использованием необходимого оборудования и инструментов;
- заключение по результатам контроля о качестве продукции.

Требуется разработать систему поддержки принятия решений (СППР) для анализа качества продукции. Перед СППР ставится задача по собранной в лаборатории информации оценить качество и соответствие стандартам готовой продукции [3].

Информационная система должна выполнять следующие функции:

- хранение информации о качественных характеристиках, количестве имеющейся на складе предприятия продукции и потребителях;
- корректировку информации;
- предоставление отсортированной и обработанной информации в виде, удобном пользователю;
- информационную поддержку ЛПР (лицу, принимающему решение) при определении степени пригодности продукции для использования (качественная или брак).

В работе смоделирована предметная область контроля качества продукции для предприятия, выпускающего химическую продукцию. При моделировании использован структурно-функциональный подход. Структура модели изображена на рисунке 1.

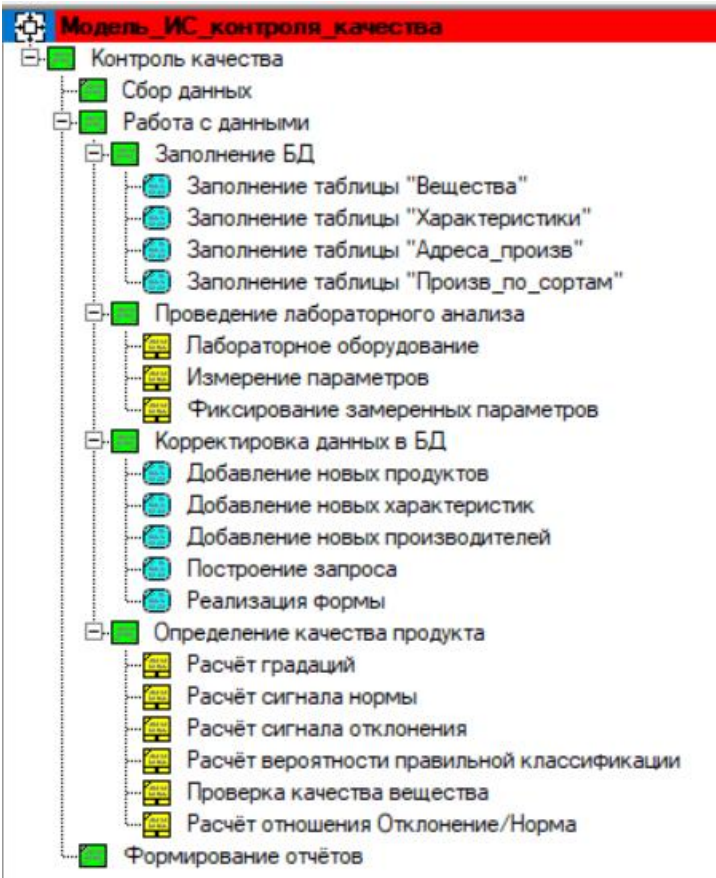


Рисунок 1. Структура модели «Контроль качества»

Figure 1. Structure of the "Quality Control" model

Контекстная диаграмма «Контроль каче-
ства» представлена на рисунке 2. Описание
функциональных блоков и стрелок кон-

текстной диаграммы «Контроль качества» при-
ведено в таблицах 1 и 2 соответственно.

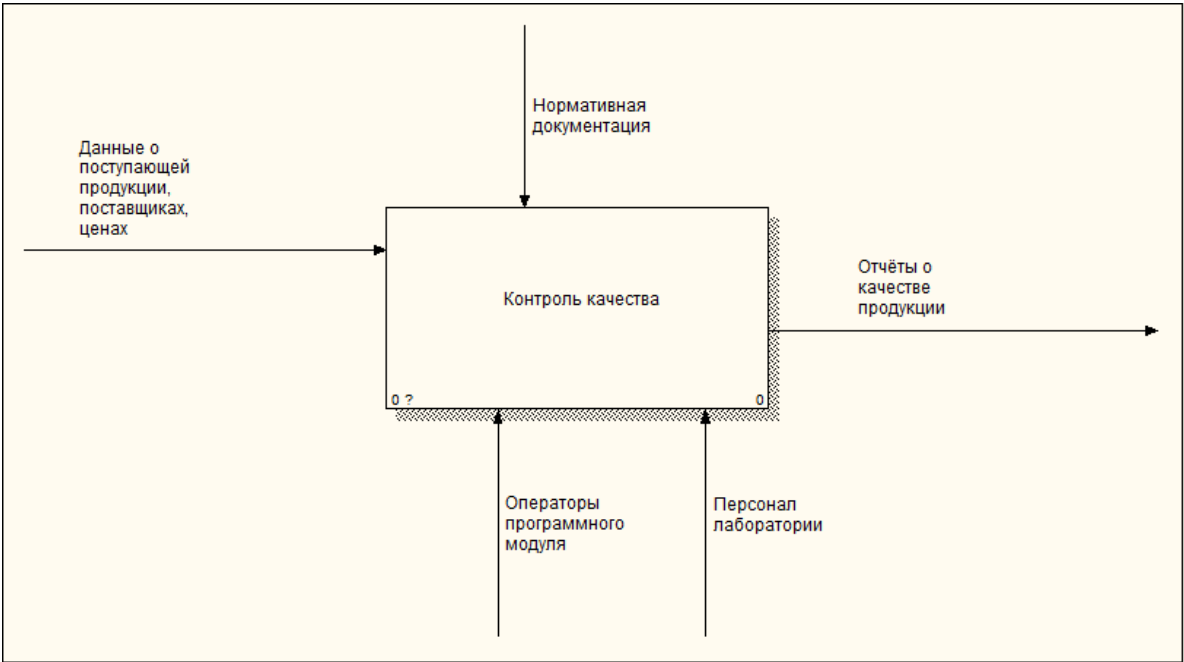


Рисунок 2. Контекстная диаграмма «Контроль качества»

Figure 2. Context diagram "Quality control"

Таблица 1. Описание функциональных блоков контекстной диаграммы «Контроль качества»
Table 1. Description of the functional blocks of the context diagram "Quality Control"

Название функционального блока / Name of the function block	Описание / Description
Контроль качества	Отдел контроля качества производства

Таблица 2. Описание стрелок контекстной диаграммы «Контроль качества»
Table 2. Description of the arrows of the context diagram "Quality control"

Название стрелки / The name of the arrow	Описание стрелки / Description of the arrow	Тип стрелки / Arrow Type
Данные о поступающей продукции, поставщиках, ценах	Информация о количестве закупок веществ, адресах их поставщиков, и ценах за розницу или опт	Вход
Нормативная документация	Сверка процесса по нормативным документам	Управляющее воздействие
Операторы программного модуля	Исполнители, взаимодействующие с ИС	Механизм
Персонал лаборатории	Исполнители, взаимодействующие с химическими реактивами	Механизм
Отчёты о качестве продукции	Интерпретация выводов о качестве в бумажном или электронном формате	Выход

Контекстная диаграмма «Контроль качества» декомпозирована в диаграмму типа IDEF0, состоящую из 3-х объектов: сбор данных, работа с данными, формирование отчётов (рисунок 3).

Описание функциональных блоков и стрелок диаграммы декомпозиции «Контроль качества» приведено в таблицах 3 и 4 соответственно.

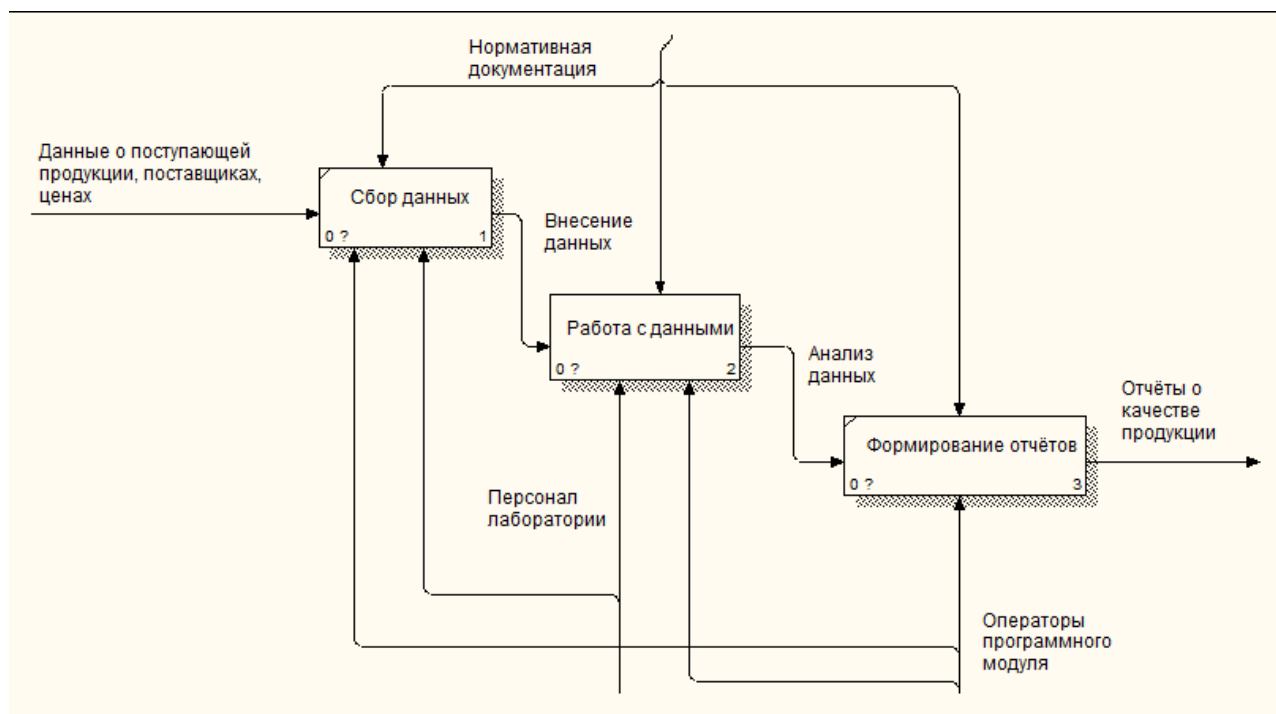


Рисунок 3. Декомпозиция диаграммы «Контроль качества»

Figure 3. Decomposition of the "Quality Control" diagram

Таблица 3. Описание функциональных блоков диаграммы декомпозиции «Контроль качества»

Table 3. Description of the functional blocks of the decomposition diagram "Quality control"

Название функционального блока / Name of the function block	Описание / Description
Сбор данных	Накопление сведений о поступающих веществах
Работа с данными	Обработка полученных данных
Формирование отчётов	Получение заключения о качестве вещества и её интерпретация

Таблица 4. Описание стрелок диаграммы декомпозиции «Контроль качества»

Table 4. Description of the arrows of the decomposition diagram "Quality control"

Название стрелки / The name of the arrow	Начало стрелки / The beginning of the arrow	Тип начала стрелки / The type of the beginning of the arrow	Окончание стрелки / The end of the arrow	Тип окончания стрелки / Arrow end type
Данные о поступающей продукции, поставщиках, ценах	Граница диаграммы	Управляющее воздействие	Сбор данных	Вход
Нормативная документация	Граница диаграммы	Управляющее воздействие (ветка стрелки)	Сбор данных Работа с данными Формирование отчётов	Вход
Персонал лаборатории	Граница диаграммы	Механизм (ветка стрелки)	Сбор данных Работа с данными	Вход
Операторы программного модуля	Граница диаграммы	Механизм (ветка стрелки)	Сбор данных Работа с данными Формирование отчётов	Вход
Отчёты о качестве продукции	Формирование отчётов	Выход	Граница диаграммы	Выход
Внесение данных	Сбор данных	Выход	Работа с данными	Вход
Анализ данных	Работа с данными	Выход	Формирование отчётов	Вход

Следующим уровнем декомпозиции является выполненная в нотации IDEF0 диаграмма «Работа с данными», состоящая из 4-х блоков: заполнение БД, проведение лабора-

торного анализа, корректировка данных в БД, определение качества продукта, (рисунок 4).

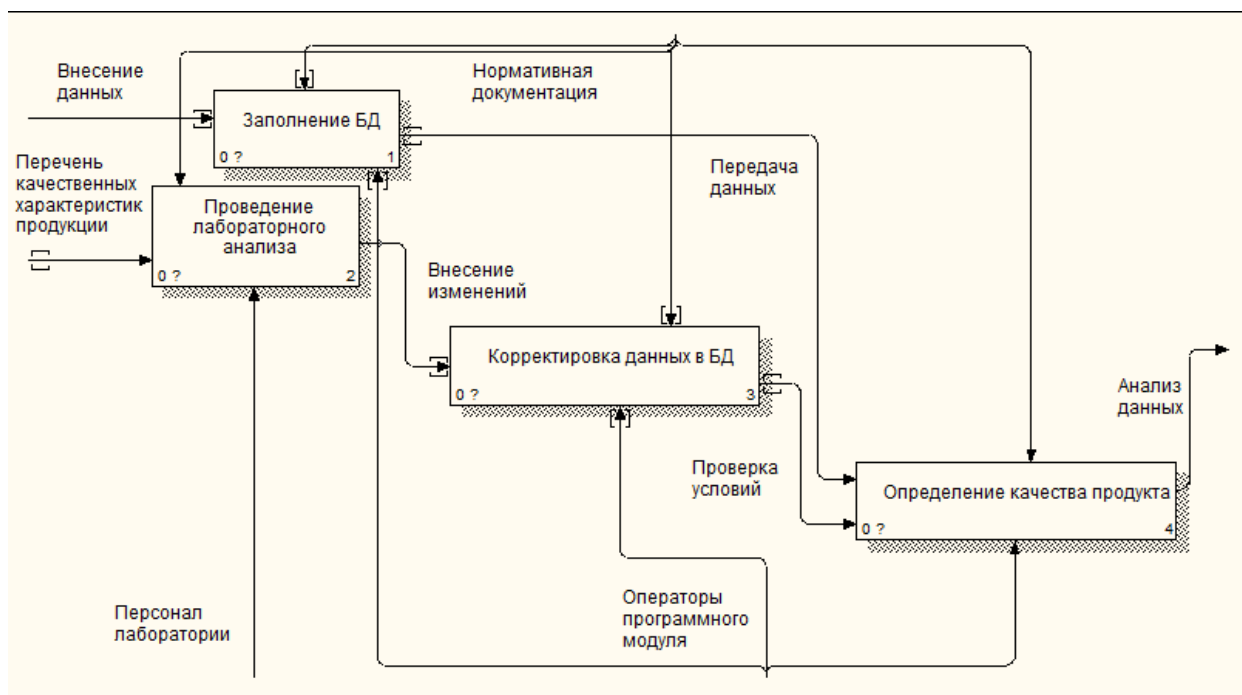


Рисунок 4. Декомпозиция диаграммы «Работа с данными»

Figure 4. Decomposition of the "Working with data" diagram

Диаграммы «Заполнение БД» (рисунок 5) и «Корректировка данных в БД» (рисунок 6) были декомпозированы в диаграммы типа DFD.

Проведение лабораторного анализа разделено на 3 этапа, которые отражены на соответствующей диаграмме (рисунок 7).

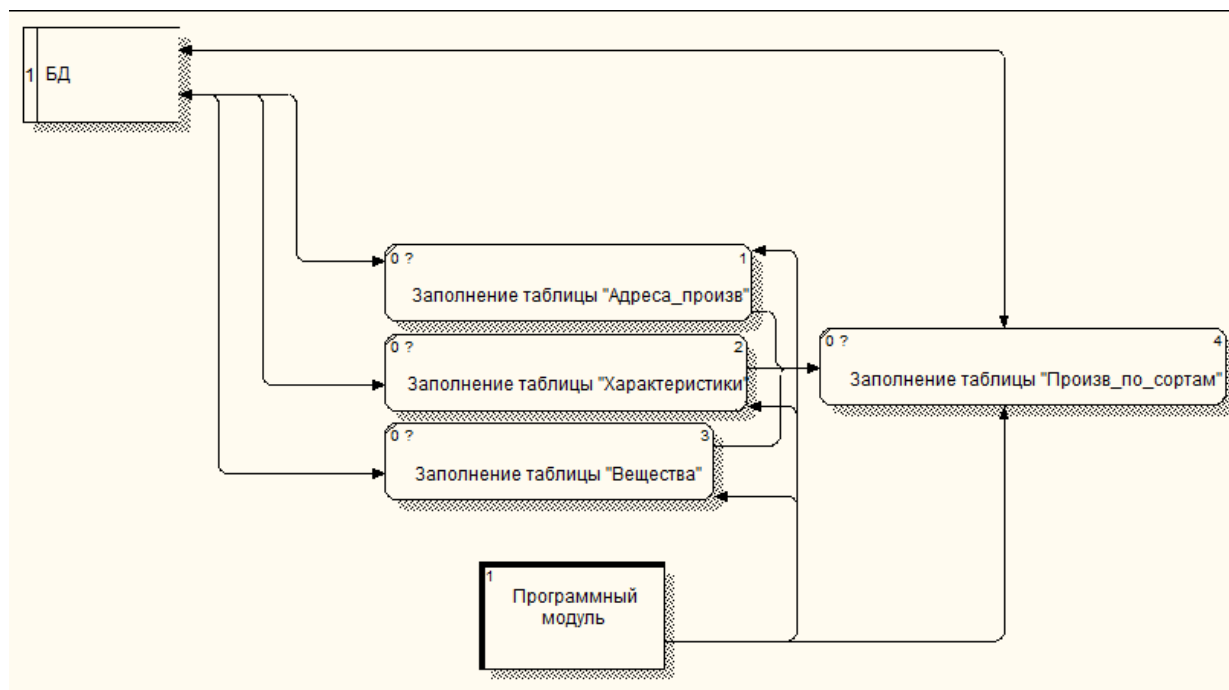


Рисунок 5. Декомпозиция диаграммы «Заполнение БД»

Figure 5. Decomposition of the "Filling in the database" diagram

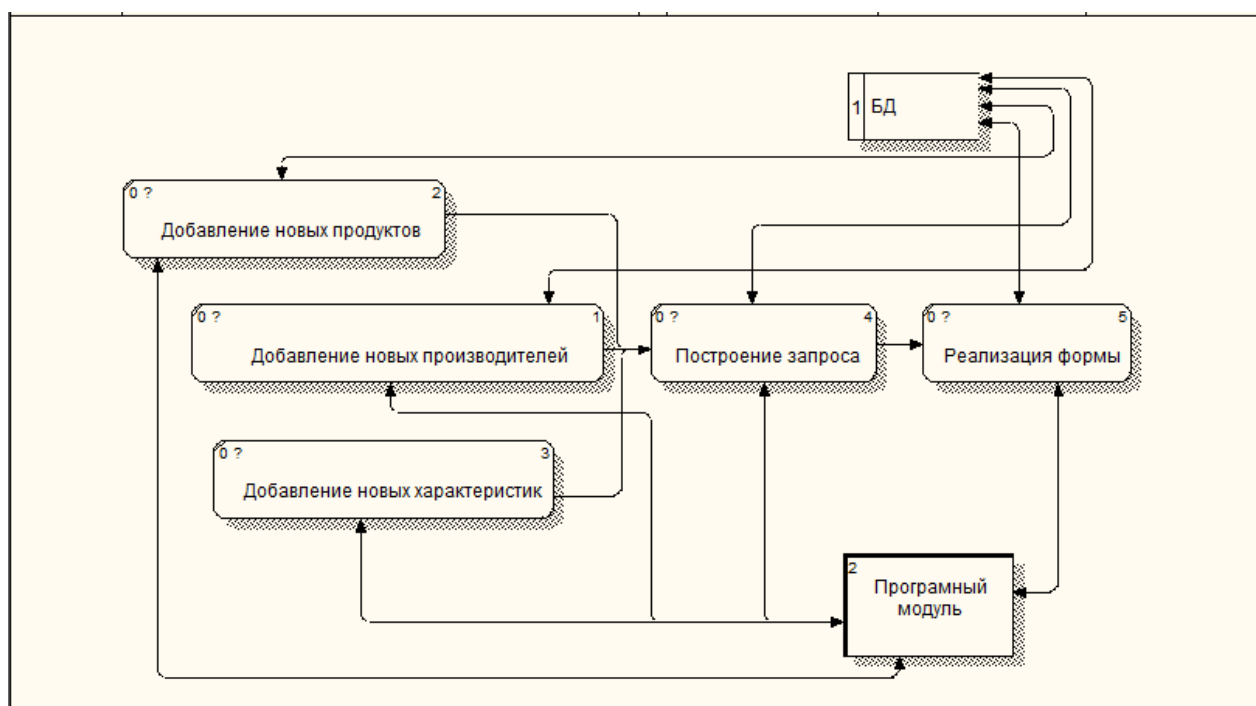


Рисунок 6. Декомпозиция диаграммы «Корректировка данных в БД»

Figure 6. Decomposition of the chart "Data correction in the database"

Диаграмма «Проведение лабораторного анализа» выполнена в нотации IDEF3. Внешними объектами, взаимодействующими с процессом, являются персонал лаборатории и нормативная документация, с учётом которой

строится весь процесс. Используя лабораторное оборудование, реализуются измерения параметров, за которыми следует их фиксация и передача операторам программного модуля для дальнейшей работы с этими данными.

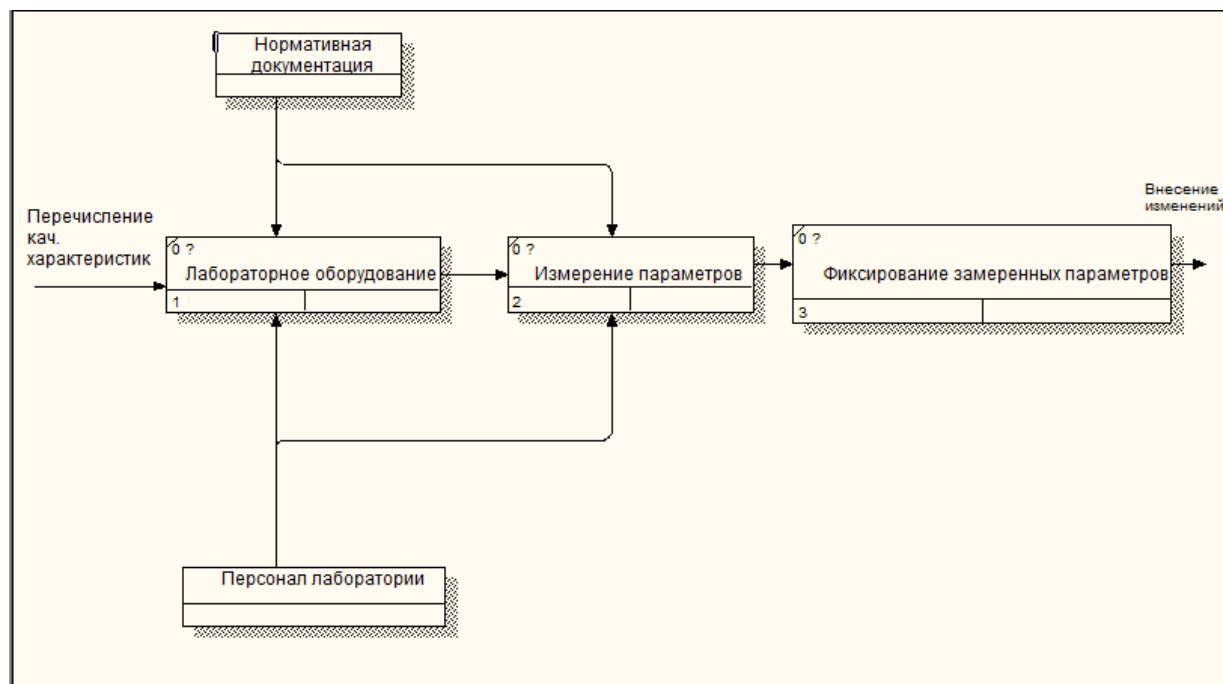


Рисунок 7. Декомпозиция диаграммы «Проведение лабораторного анализа»

Figure 7. Decomposition of the diagram "Laboratory analysis"

Описание функциональных блоков и «Проведение лабораторного анализа» приведено в таблицах 5 и 6 соответственно.

Таблица 5. Описание функциональных блоков диаграммы декомпозиции «Проведение лабораторного анализа»

Table 5. Description of the functional blocks of the decomposition diagram "Laboratory analysis"

Название функционального блока / Name of the function block	Описание / Description
Нормативная документация	Сверка процесса по нормативным документам
Персонал лаборатории	Исполнители, взаимодействующие с химическими реактивами
Лабораторное оборудование	Оборудование для измерения показателей вещества
Измерение параметров	Измерение реальных параметров предоставленных веществ
Фиксирование замеренных параметров	Запись замеренных показателей химических веществ

Таблица 6. Описание стрелок диаграммы декомпозиции «Проведение лабораторного анализа»

Table 6. Description of the arrows of the decomposition diagram "Laboratory analysis"

Название стрелки / The name of the arrow	Начало стрелки / The beginning of the arrow	Тип начала стрелки / The type of the beginning of the arrow	Окончание стрелки / The end of the arrow	Тип окончания стрелки / Arrow end type
Перечисление кач. качественных харак- теристик	Граница диаграммы	Управляющее воз- действие	Лабораторное обо- рудование	Вход
-	Нормативная доку- ментация	Управляющее воз- действие (ветка стрелки)	Лабораторное обо- рудование	Вход
-	Лабораторное обо- рудование	Механизм (ветка стрелки)	Измерение параметров	Вход
-	Измерение парамет- ров	Выход	Фиксирование заме- ренных параметров	Вход
-	Персонал лаборато- рии	Механизм (ветка стрелки)	Лабораторное обо- рудование	Вход
Внесение измене- ний	Фиксирование заме- ренных параметров	Выход	Граница диаграммы	Выход

Проверка качества реализована с помощью ИС, использующей информацию, хранящуюся в базе данных (рисунок 8). Диаграмма

«Определение качества продукта» также выполнена в нотации IDEF3.

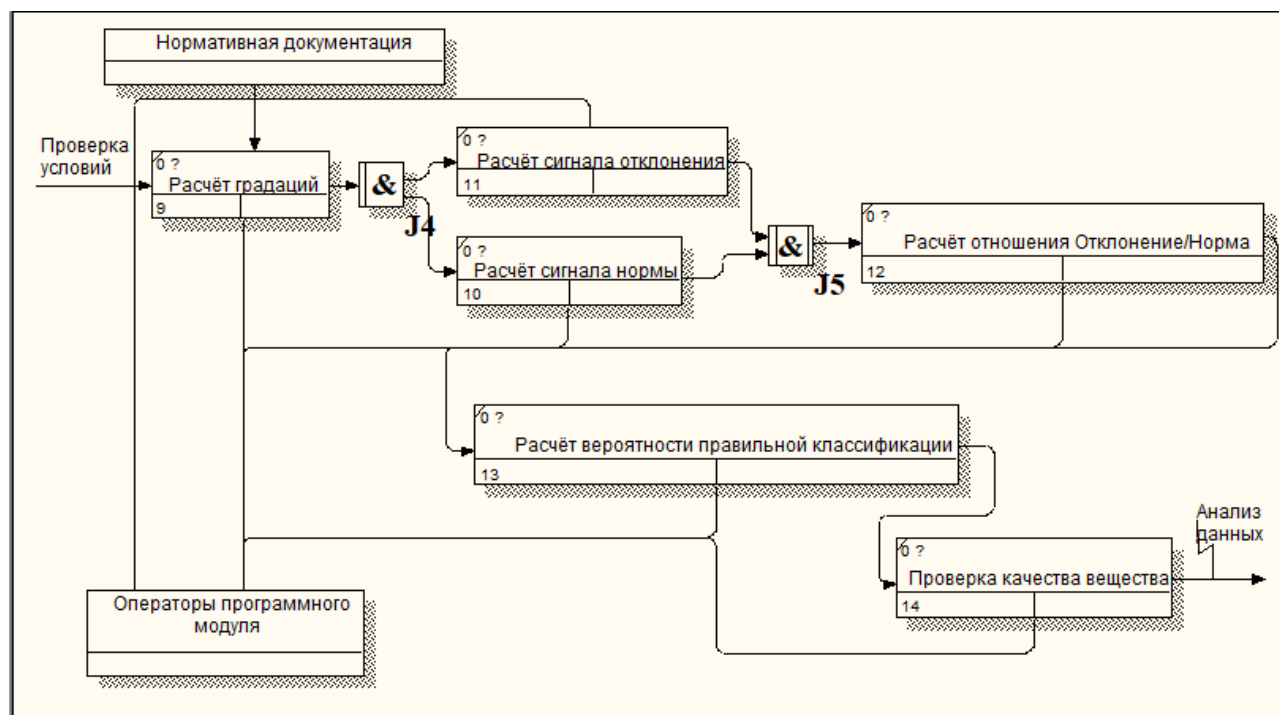


Рисунок 8. Декомпозиция диаграммы «Определение качества продукта»

Figure 8. Decomposition of the "Product quality determination" diagram

Описание функциональных блоков и стрелок диаграммы декомпозиции

«Определение качества продукта» приведено в таблицах 7 и 8 соответственно.

Таблица 7. Описание функциональных блоков диаграммы декомпозиции «Определение качества продукта»

Table 7. Description of the functional blocks of the decomposition diagram "Product quality determination"

Название функционального блока / Name of the function block	Описание / Description
Нормативная документация	Сверка процесса по нормативным документам
Операторы программного модуля	Исполнители, взаимодействующие с ИС
Расчёт градаций	Вычисление числа градаций вещества
Расчёт сигнала отклонения	Вычисление сигнала отклонения вещества
Расчёт сигнала нормы	Вычисление сигнала нормы вещества
Расчёт отношения Отклонение/Норма	Вычисление значения отношения Отклонение/Норма для вещества
Расчёт вероятности правильной классификации	Сравнение отношения Отклонение/Норма с заданным диапазоном
Проверка качества вещества	Получение результата о качестве на основе расчёта вероятности правильной классификации

Таблица 8. Описание стрелок диаграммы декомпозиции «Определение качества продукта»
 Table 8. Description of the arrows of the decomposition diagram "Product quality determination"

Название стрелки / The name of the arrow	Начало стрелки / The beginning of the ar- row	Тип начала стрелки / The type of the be- ginning of the arrow	Окончание стрелки / The end of the arrow	Тип окончания стрелки / Arrow end type
Проверка условий	Граница диаграммы	Управляющее воз- действие	Расчёт градаций	Вход
-	Нормативная доку- ментация	Управляющее воз- действие	Расчёт градаций	Вход
-	Операторы про- граммного модуля	Механизм (ветка стрелки)	Расчёт градаций	Вход
			Расчёт сигнала откло- нения	
			Расчёт сигнала нормы	
			Расчёт отношения От- клонение/Норма	
			Расчёт вероятности правильной классифи- кации	
-	Проверка кач-ва веще- ства		Проверка кач-ва веще- ства	
-	Расчёт градаций	Выход	Расчёт сигнала откло- нения	Вход
-	Расчёт градаций	Выход	Расчёт сигнала нормы	Вход
-	Расчёт сигнала от- клонения	Выход	Расчёт отношения От- клонение/Норма	Вход
-	Расчёт сигнала нор- мы	Выход	Расчёт отношения От- клонение/Норма	Вход
-	Расчёт отношения Отклонение/Норма	Выход	Расчёт вероятности правильной классифи- кации	Вход
-	Расчёт вероятности правильной класси- фикации	Выход	Проверка качества ве- щества	Вход
Анализ данных	Проверка качества вещества	Выход	Граница диаграммы	Управляющее воздействие

Рассмотрим подробнее процесс опреде-
ления качества продукта, представленный на
диаграмме рисунка 8.

Решение о качестве продукции принима-
ется ИС на основе порогового решающего пра-
вила. Рассмотрим алгоритм, являющийся осно-
вой обработки информации [3].

Поясним представление состояния про-
дукта с помощью его характеристик. Будем
называть определенный продукт системой. Ка-
чество продукта соответствует определенному
состоянию системы, которое в свою очередь
определяется набором признаков (характери-
стик), принимающих конкретные численные
значения.

Можно выделить два состояния системы:
качественное и некачественное. Это состояние
определяется численным значением признаков
системы. Значения этих признаков (характери-
стик) хранятся в базе данных. Вес (значи-
мость) каждой характеристики неодинаков.
Он может быть оценен, например, в баллах.
Таким образом, с помощью баллов определя-

ется вклад каждой характеристики в общую
оценку продукта. Чем больше баллов, тем бо-
лее значима характеристика.

Существует много способов количе-
ственной оценки характеристик. Следует отме-
тить, что характеристики имеют разные раз-
мерности (например, одна измеряется в про-
центах, другая – в г/кг, третья – в условных
единицах и т.д.). Сравнивать такие характери-
стики неудобно, поэтому следует перейти к
безразмерным величинам. Для этого исполь-
зуют градации.

Расчет градаций выполняется следую-
щим способом. Состояние системы (продукта)
можно представить в виде набора N признаков,
сформированных при помощи эксперта, обла-
дающего многолетним опытом работы. Каж-
дый из признаков может принимать n фикси-
рованных состояний (градаций). Таким обра-
зом, N – число характеристик продукта, n –
число градаций каждого признака. Вычисление
числа градаций осуществляется по формуле:

$$n = \begin{cases} 2, & \text{если значение характеристики в норме;} \\ \frac{X - X_{\min}}{\Delta X} + 1, & \text{если значение характеристики} > \max \text{ значения нормы;} \\ \frac{X_{\max} - X}{\Delta X} + 1, & \text{если значение характеристики} < \min \text{ значения нормы;} \end{cases}$$

где x – реальное значение характеристики;

$x_{\min}$ – минимальное значение нормы для данной характеристики;

$x_{\max}$ – максимальное значение нормы для данной характеристики;

Δx – шаг изменения значения каждого признака (минимальная единица шкалы).

Количество градаций в случае нормы n составляет значение 2, т.к. достаточно знать 2 градации для любого признака – его среднее нормальное значение и границу нормы.

Далее рассчитывается ряд показателей:

– $C_n = N$ сигнал нормы (равен числу признаков);

– $C_o = \sum_{i=1}^N \log_2 n_i$ сигнал отклонения (сумма двоичных логарифмов градаций по всем признакам в случае отклонения от нормы);

– $G_o = \frac{C_o}{C_n}$ отношение отклонение/норма.

Пороговое решающее правило позволяет решить находится ли система (продукт) в нормальном состоянии или существует отклонение от нормы, а также оценить вероятность правильного распознавания состояния системы.

На основании рассчитанных показателей рассчитывается вероятность правильной классификации состояния:

$$P = e^{-\frac{\ln 2}{G_o^2}}.$$

За диапазон нормы принимается значение вероятности P от 0 до 0,5. Превышение порогового значения говорит о некачественности продукта.

Данный алгоритм должен быть реализован в разрабатываемой ИС. Обработанная по этому алгоритму информация передаётся для дальнейшего формирования отчётов о качестве конечной продукции.

Результаты исследования и их обсуждение

Результатом данной работы является модель разрабатываемой информационной системы оценки качества продукции, выпускаемой предприятиями нефтехимической промышленности. Модель имеет несколько уровней декомпозиции и использует для представления процессов в системе нотации IDEF0, DFD и IDEF3. Диаграммы IDEF0 и IDEF3 позволяют наглядно отразить протекающие в лаборатории процессы и алгоритмы обработки данных, позволяющие ЛПР сделать вывод о качестве исследуемой продукции. Диаграммы DFD иллюстрируют движение потоков данных в ИС и их хранение. Разработанная модель позволит перейти к следующим этапам создания информационной системы.

Выводы

В работе была разработана модель для информационной системы оценки качества продукции, которая может быть использована в лабораториях контроля качества.

Литература

1. Зараменских, Е. П. Управление жизненным циклом информационных систем : учебник и практикум для вузов / Е. П. Зараменских. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 497 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511960>.
2. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 423 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/533823>.
3. Балашова, Е. А. «Проектирование информационных и управляющих систем поддержки принятия решений. Практикум» / Е.А. Балашова, В.К. Битюков, Е. А. Хромых, Е.А. Саввина. ВГУИТ. Воронеж, 2016.

References

1. Zaramenskikh, E. P. Information systems lifecycle management : textbook and workshop for universities / E. P. Zaramenskikh. — 2nd ed. — Moscow : Yurayt Publishing House, 2023. — 497 p. — Text : electronic // Educational platform Yurayt [website]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511960>.
2. Grekul, V. I. Designing information systems : textbook and workshop for universities / V. I. Grekul, N. L. Korovkina, G. A. Levochkina. — 2nd ed., reprint. and an additional one. — Moscow : Yurayt Publishing House, 2023. — 423 p. — Text : electronic // Yurayt Educational platform [website]. — URL: <https://urait.ru/bcode/533823>.
3. Balashova, E. A. "Designing information and control decision support systems. Practicum" / E.A. Balashova, V.K. Bitukov, E. A. Khromykh, E.A. Savvina. VGUI. Voronezh, 2016.

Сведения об авторах

ФИО	Сведения (ученая степень, звание, Email, ORCID(при наличии) и другие международные идентификационные номера авторов)
Хромых Елена Алексеевна	к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», кафедра Информационных технологий, моделирования и управления, helen_hrom@mail.ru ORCID 0000-0003-1270-1851
Сафонова Юлия Александровна	к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», кафедра Информационных технологий, моделирования и управления, kulakova7@yandex.ru ORCID 0000-0002-2995-1905 ID Scopus 57202280189
Толубаев Михаил Александрович	студент-магистр, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», кафедра Информационных технологий, моделирования и управления, TolubaevMikhail@yandex.ru

Authors information

Last name, first name, patronymic	Information (academic degree, title, Email, ORCID (if available) and other international identification numbers of the authors)
Khromykh Elena Alekseevna	Ph.D., Associate Professor Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Voronezh State University of Engineering Technologies», Department of Information Technology, Modeling and Management, helen_hrom@mail.ru ORCID 0000-0003-1270-1851
Safonova Julia Alexandrovna	Ph.D., Associate Professor Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Voronezh State University of Engineering Technologies», Department of Information Technology, Modeling and Management, kulakova7@yandex.ru ORCID 0000-0002-2995-1905 ID Scopus 57202280189
Tolubaev Mikhail Alexandrovich	Master's student, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Voronezh State University of Engineering Technologies», Department of Information Technology, Modeling and Management, TolubaevMikhail@yandex.ru

статья поступила в редакцию 06.09.2023	одобрена после рецензирования 18.09.2023	принята к публикации 29.09.2023
the article was submitted 06.09.2023	approved after reviewing 18.09.2023	accepted for publication 29.09.2023